

CLOUD & INFRASTRUCTURE

Manual de Despliegue

Pase a Producción en Servidores Linux

1. Preparación del Servidor y SO

Se recomienda un VPS estándar ejecutando **Ubuntu Server 22.04 LTS**. Deberá acceder vía SSH con un usuario no-root que posea privilegios sudo.

2. Compilación (Build) del Código TypeScript

A diferencia del entorno local, en producción Node.js no debe ejecutar TypeScript crudo (tsx). Debe compilarse a JavaScript optimizado para máxima eficiencia en memoria y CPU.

```
cd /var/www/medisystem/backend  
npm run build
```

3. Variables de Entorno Seguras

En el archivo `.env` de producción, es obligatorio utilizar un Secret JWT fuertemente encriptado.

```
NODE_ENV=production  
JWT_SECRET=8f4a3e9c7b2d... (Hash SHA256 aleatorio)
```

4. Gestor de Procesos (PM2)

Para asegurar que la aplicación reinicie automáticamente, utilice PM2:

```
npm install -g pm2  
pm2 start dist/index.js --name "medisystem-api"  
pm2 save  
pm2 startup
```

5. Proxy Inverso y Certificados SSL

Node.js nunca debe exponerse directamente al puerto 80/443. Se configurará NGINX como reverse-proxy apuntando al localhost:4000.

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx  
sudo certbot --nginx -d api.medisystem.com
```